

有人宇宙船 キャビン全体要求仕様書

文書番号	CRS-CAB-2607	版	Rev. 1.0
発行日	2026-07-15	発行部門	有人宇宙システム設計部
対象	4名乗員用与圧キャビン	取扱区分	設計・調達用

文書目的

顧客がキャビン全体に求める機能、環境、構造、安全および受入条件を示し、システム設計と部品調達の基準とする。

改訂履歴

版	日付	変更内容	承認
Rev. 1.0	2026-07-15	初回発行	システム設計責任者

1. 適用範囲

本書は、地球低軌道を最大30日間飛行する4名乗員用宇宙船の居住キャビンに対する顧客要求を定める。打上げ、軌道上運用、再突入および着水後回収待機を対象とする。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
運用人数	キャビンは乗員4名が与圧服を着用した状態で打上げ・帰還でき、軌道上では軽装で生活・作業できること。	配置確認および有人モックアップ評価
運用期間	公称30日、緊急帰還待機24時間を含む連続有人運用に対応すること。	消耗品収支および連続運転試験
可用容積	乗員が使用できる正味与圧容積を18 m3以上確保すること。	三次元設計データによる容積計算

2. キャビン環境要求

温度・圧力は生命維持および機器適合性に直結するため、全飛行フェーズで計測・制御・警報を行う。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
キャビン温度	通常運用時の空気温度を18～27℃に維持すること。設定値22℃に対する定常偏差は±1.5℃以内、空間温度差は4℃以内とする。	温度センサ12点による定常・過渡試験
温度過渡	乗員・機器の最大熱負荷6.5 kWが15分で加わった場合、キャビン温度は30分以内に27℃以下へ復帰すること。温度上昇率は2℃/min以下とする。	熱真空槽で最大熱負荷模擬
キャビン圧力	通常運用圧力は101.3 kPa(abs)、許容範囲は96.5～104.0 kPa(abs)とする。減圧・再加圧時の圧力変化率は0.7 kPa/min以下とする。	校正圧力計による与圧運転試験
気密性能	隔離状態で24時間当たりの圧力低下を0.5 kPa以下とする（初期101.3 kPa(abs)、温度補正後）。	24時間圧力保持試験
過圧保護	キャビン圧力が104.5 kPa(abs)に達する前に自動排気を開始し、105.5 kPa(abs)を超えないこと。独立した機械式安全弁を備えること。	圧力上昇模擬および安全弁作動試験
低圧警報	キャビン圧力が95.0 kPa(abs)未満、または圧力低下率が1.0 kPa/minを超えた場合、5秒以内に可視・可聴警報を出すこと。	漏えい模擬試験
湿度・露点	相対湿度25～70 %RHを維持し、壁面および配管表面に結露を生じさせないこと。露点余裕は3℃以上とする。	湿度負荷試験および表面温度計測
空気組成	酸素分圧19.5～23.5 kPa、二酸化炭素分圧0.5 kPa以下を維持すること。	ガス分析計による連続測定

3. 構造・安全要求

キャビン構造と搭載品は、与圧荷重、打上げ荷重および緊急事象から乗員を保護する。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
圧力耐荷重	与圧構造は最大設計差圧115 kPaに対して降伏安全率1.5、破壊安全率2.0以上を満たすこと。	構造解析および耐圧試験
火災安全	露出材料は難燃性・低発煙性を満たし、煙検知後30秒以内に警報を出すこと。	材料証明および煙検知試験
緊急脱出	着陸後、4名が90秒以内に主ハッチから脱出できること。	実時間有人評価

4. 人間工学・インターフェース要求

乗員の作業性、保守性および緊急時の識別性を確保する。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
座席・拘束	各乗員に個別の衝撃吸収座席と5点式拘束装置を備え、与圧服着用時にも操作できること。	人体ダミー試験および有人評価
騒音	軌道上の連続騒音を60 dB(A)以下、警報を除く短時間騒音を75 dB(A)以下とする。	代表運転状態での騒音測定

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
照明	一般照明100～500 lx、作業照明500 lx以上を確保し、非常照明を独立電源で30分以上維持すること。	照度分布測定
保守アクセス	圧力制御・温度制御に関わる交換部品は、手袋着用状態で30分以内に交換可能とする。	保守作業実証

5. 記録・受入要求

受入試験結果と機器の校正状態を機体単位で管理する。

項目	要求・仕様内容	検証・受入基準
計測記録	温度、圧力、湿度、酸素分圧および二酸化炭素分圧を1 Hz以上で記録し、30日分保持すること。	記録周期・保持容量確認
受入文書	部品購入仕様、適合証明、材料証明、校正証明および受入試験成績書を納入すること。	文書審査